République Algérienne Démocraique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieure et la
Recherche Scientifique
Université d'Abou Bekr Beklkaid-Tlemcen
Faculté des Sciences
Département d'Informatique
Spécialité: 4 ème Ingénieur: Génie logiciel
Matière: Architectures logicielles

Printemps 2026 13h:30-16h:30

TP N° 1:

I. Objectifs du TP

Ce TP vise à amener les étudiants à concevoir et développer une application Web e-commerce (comme Jumia) en appliquant les principes de la Programmation Orientée Objet (POO) .

- Concevoir une application Web structurée selon une architecture claire (MVC).

  Appliquer les principes fondamentaux de la POO : Encapsulation, Abstraction

  Héritage, Polymorphisme

- Modéliser un système avec UML avce :plantuml, ou autre
- Implémenter une application e-commerce avce l,apporche POO
- Appliquer un Design Pattern: MVC, monolithique, cloud, ...
- Comprendre la séparation des responsabilités

II. Pré-requis

- IDE ou éditeur de texte (VS Code ou autre);

Concept	Où ?
Encapsulation	Produit
Héritage	Client ← Utilisateur
Polymorphisme	Paiment
Composition	Panier contient Produit
Pattern Strategy	Pairmrnt dynamique

Table 1: Caption

- plantUML
- reactjs, Angular , expressJs, NestJS,
- NodeJS
- Outils de Base de données : MongoDB ou MySQL
- API REST

III. Scenario

- Un client crée un compte
- Il consulte des produits
- Il ajoute des produits au panier

-Il peut editer ou supprimer des produits ou annuler la commande.

- Il passe une commande
- Il paie (Carte ou PayPal)

IV. Bonus

V. Travail demandé

Dans le cadre de ce tp, vous devez concevoir et développer une application Web e-commerce en appliquant :

Les principes de la Programmation Orientée Objet (POO).

L'application doit contenir:

1. **Gestion des utilisateurs**

   - Inscription

- Authentification
- Gestion des rôles (admin / client)

2. **Panier**
   - Ajouter produit au panier
   - Supprimer produit du panier
   - Modifier produit du panier - suivi en temps reel - Calculer total
3. **Produit**

   -Créer un produit avec id, nom, prix.

   Modifier les informations d'un produit (nom, prix).

   Supprimer un produit du catalogue.

   Afficher les détails d'un produit.
4. **stock**
   - Ajouter une quantité d'un produit au stock.
   - Retirer une quantité du stock (après validation d'une commande).
   - Vérifier la quantité disponible d'un produit.
   - Alerte si le stock devient faible.
5. Commande
   - Créer une commande à partir d'un panier validé.

   Suivre le statut de la commande (En préparation, Expédiée, Livrée).

   Associer les informations de l'utilisateur et la date de commande. - Validation de la commande
   - Historique des commandes
6. **Facture**
   - Générer une facture pour une commande donnée (HTGML ou PDF).
   - Calculer le montant total de la commande.

- Appliquer des réductions (pourcentage ou codes promo).

7. Livraison
   - Saisie de l'adresse de livraison
   - Suivi du statut de livraison (en préparation, expédiée, livrée)
8. Transformer en MVC
9. Ajouter base de données MongoDB

VI. Livrables Demandés

- Code source complet
- Backend MVC
-Architecture choisie
- Explication des classes POO
- Diagrammes UML : classes -Captures d'écran

Fonctionnalités implémentées

Diagrammes UML

Diagramme de classes (incluant Facture, Livraison, Réduction)

Bon courage